Problem

题目名称	作业题	树
可执行文件名	count	tree
输入文件名	count.in	tree.in
输出文件名	count.out	tree.out
每个测试点时限	3s	2s
内存限制	512MB	512MB
题目分值	100	100
测试点个数	20	20
单个测试点分值	5	5
题目类型	传统	传统

作业题

【问题描述】

小W刚刚在离散数学课学习了生成树的知识：一个无向图$G=(V,E)$的生成树T为边集E的一个大小为$|V|-1$的子集，且保证T的生成子图在G中连通。

小W在做今天的作业时被这样一道题目难住了：

给定一个n个顶点m条无向边的简单无向图G，保证无重边或自环，每一条边都有一个正整数边权w_i。对于一棵G的生成树T，定义其价值为T包含边集的边权的最大公约数乘以边权之和，即

$$\mathrm{val}(T)=\left(\sum_{i=1}^{n-1} w_{e_i}\right)\cdot \gcd\left(w_{e_1},w_{e_2},\ldots,w_{e_{n-1}}\right)$$

其中$e_1,e_2,\ldots,e_{n-1}$为T包含的无向边的编号。要求求出G的所有生成树T的价值之和。

小W做了很久也没有做出来，你能帮帮他吗？由于答案可能过大，请输出答案对998244353取模的结果。

【输入格式】

输入文件名为count.in。

第一行两个正整数n，m，表示G的点数和边数。

接下来m行，每行三个正整数u，v，w，表示一条无向边连接u和v，权值为w。

【输出格式】

输出文件名为count.out。

输出答案对998244353取模的结果。

【输入输出样例1】

count1.in	count1.out
3 3 1 2 4 2 3 6 1 3 12	192

【输入输出样例1解释】

G一共包含三棵生成树：

$T_1=\{(1,2),(2,3)\}$，价值为10×2=20。

$T_2 = \{(1,2),(1,3)\}$，价值为16×4=64。
$T_3 = \{(1,3),(2,3)\}$，价值为18×6=108。
总和为192。

【输入输出样例2】

count2.in	count2.out
4 6 1 2 113400 2 3 131040 1 3 126000 2 4 90720 3 4 95760 1 4 131040	684150634

【数据范围】

对于10%的数据满足：1≤m≤15。
另有20%的数据满足：m≤n。
另有20%的数据满足：所有w_i均相等。
另有20%的数据满足：所有w_i均为质数。
对于100%的数据满足：1≤n≤30，1≤m≤$\frac{n(n-1)}{2}$，1≤w_i≤152501。

树

【问题描述】

给定一棵有根树T，根结点为1，每个结点有一个正整数权值v_i。

设x的子树内（包含x自身）的所有结点为$c_1, c_2, \ldots, c_k$，定义x的价值为：

$$value_x = \left(v_{c_1} + d(c_1, x)\right)\ xor\ \left(v_{c_2} + d(c_2, x)\right) \ldots\ xor \left(v_{c_k} + d(c_k, x)\right)$$

其中$d(x, y)$表示x与y在树上的距离，即简单路径包含的边数。特别地，我们规定$d(x, x) = 0$。

你需要求出$\sum_{x=1}^{n} value_x$的结果。

【输入格式】

输入文件名为tree.in。

第一行为一个正整数n。

第二行为n个正整数v_i。

接下来一行为n-1个正整数，依次表示2号结点到n号结点每个节点的父亲编号p_i。

【输出格式】

输出文件名为tree.out。

输出$\sum_{x=1}^{n} value_x$的结果。

【输入输出样例】

tree.in	tree.out
5 5 4 1 2 3 1 1 2 2	12

【输入输出样例解释】

$value_1 = (5 + 0)\ xor\ (4 + 1)\ xor\ (1 + 1)\ xor\ (2 + 2)\ xor\ (3 + 2) = 3$

$value_2 = (4 + 0)\ xor\ (2 + 1)\ xor\ (3 + 1)\ = 3$

$value_3 = (1 + 0)\ = 1$

$value_4 = (2 + 0)\ = 2$

$value_5 = (3 + 0)\ = 3$

【数据范围】

对于10%的数据满足：1≤n≤2501。

对于40%的数据满足：1≤n≤152501。

另有20%的数据满足：所有$p_i = i - 1$。

另有20%的数据满足：所有$v_i = 1$。

对于100%的数据满足：1≤n、v_i≤525010，1≤p_i≤n。